

宏观经济深度报告

当宏大叙事遇到微观持仓：基于 CFTC 数据的黄金择时策略

核心观点

2022 年以来的黄金牛市，本质上是一轮宏大叙事下的狂欢——美元信用动摇、央行购金跳升、去美元化加速。然而，宏大叙事只能告诉我们金价的中枢与方向，回答不了“现在该不该持有”。方向正确不等于择时正确。本文引入商品期货交易委员会（CFTC）每周公布的 COMEX 黄金期货持仓报告（COT），从持仓结构中挖掘可交易的择时信号，构建了一套完全基于公开数据的量化策略框架。

构建基于持仓结构构建五因子投票模型。COMEX 黄金期货市场由五类参与者构成：生产商与贸易商（产业套保）、掉期商（做市商）、管理基金（专业投机者）、其他报告商（中型机构）以及非报告商（散户）。基于三个原则——行为驱动（每个因子须有经济逻辑）、交叉覆盖（不同参与者在信息链的不同位置）、小参数空间（统一窗口、压缩参数）——构建了五个独立因子：投机多头占比（管理基金情绪温度计）、商业空头交易商占比（产业资本锁价广度）、前四大空头集中度（空头是分散还是集中）、商业净多持仓（商业套保是否恐慌）、其他报告商多头变化（半机构资金边际动量）。五因子间平均绝对相关系数仅 0.18，彼此独立。

回测结果显示五因子是有效择时指标。（1）策略在 2012 至 2026 年的全样本区间（约 14.6 年）内，夏普比率 1.19，年化收益率 14.7%，累计收益 657%，最大回撤-18.5%，持仓率 54%。同期买入持有年化收益率 7.9%，最大回撤-41.4%。策略将最大回撤削减了 55%。（2）训练集（2012 至 2018 年）与测试集（2019 至 2026 年）夏普比率分别为 1.22 和 1.25，未出现样本外崩塌。70 笔完整交易中 54 笔盈利，胜率 77%，赔率 3.49，年均约 5 次交易。在 13 个完整年份中，仅 2022 年表现平平，其余年份均实现正收益。（3）将完全相同的五个因子公式、104 周窗口、差异化阈值和 2/5 投票规则原封不动地移植到 COMEX 白银上，不做任何参数调整。白银策略全区间夏普比率 0.56，累计收益 409%，同期买入持有 107%。

最新信号显示空仓。截至 2026 年 7 月 7 日报告周（7 月 10 日发布，7 月 13 日执行），五因子投票 1/5，策略空仓。此前做多窗口从 6 月 23 日持续至 7 月 6 日，策略在 4015 美元附近入场、约 4160 美元退出，捕获约 3.6%涨幅。

风险提示：历史数据缺失，数据模型失效。

经济研究 · 宏观深度

证券分析师：邵兴宇 010-88005483
shaoxingyu@guosen.com.cn
S0980523070001

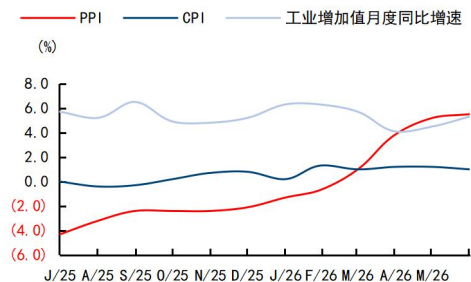
证券分析师：田地 0755-81982035
cntiandi2@guosen.com.cn
S0980524090003

证券分析师：董德志 021-60933158
dongdz@guosen.com.cn
S0980513100001

基础数据

固定资产投资累计同比	-5.70
社零总额当月同比	1.00
出口当月同比	27.00
M2	8.00

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

《宏观经济深度报告-基于政策目标框架的流动性收紧分析》——2026-06-29

《宏观经济深度报告-从稀缺准备金体系到充裕准备金体系——谈货币政策调控机制的改革》——2026-06-26

《宏观深度：从央行政策目标看本轮流动性收紧进程》——2026-06-24

《宏观经济深度报告-转型时期政策与经济之间关系的再探讨》——2026-06-09

《宏观经济深度报告-宏观政策与经济的关系在发生深刻的变化》——2026-04-30

内容目录

黄金：宏观，及宏观之外	4
黄金期货市场生态	4
持仓行为的信号构建与回测	6
1、信号的构建逻辑	6
2、初步回测结果	9
3、稳健性检验	11
近期 COT 五因子信号结论	12
风险提示	13

图表目录

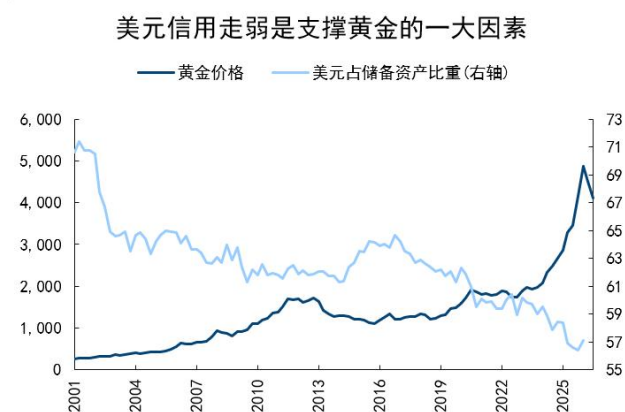
图 1: 美元地位受到削弱	4
图 2: 央行购金行为持续	4
图 3: 场内黄金日均成交量对比 (百万盎司/日)	5
图 4: COT 报告市场参与者划分	5
图 5: 黄金期货参与者持仓结构 (2025 年至今均值)	6
图 6: 各参与者净头寸自相关性	6
图 7: 参与者净头寸两两相关系数	6
图 8: 四类参与者净持仓占未平仓合约比例 (季度, 2012-2026)	6
图 9: 管理基金极端持仓后的前瞻收益	7
图 10: 各个信号的刻画维度	8
图 11: 各个信号阈值	8
图 12: 不同因子信号的相关性矩阵	9
图 13: 回测的基本设定	9
图 14: 回测结果	10
图 15: 历年均为正收益	10
图 16: 回撤对比	10
图 17: 滚动 3 年夏普比率	11
图 18: 不同票数对未来一段时间的前瞻收益率	11
图 19: 白银五因子回测结果	11
图 20: 白银五因子回测净值曲线	11
图 21: 最新一期 (2026 年 7 月 11 日公布) 五因子 Z 值	12

黄金：宏观，及宏观之外

2022 年以来的黄金牛市，本质上是一轮宏大叙事下的狂欢。

这一宏观叙事的核心锚点在于美元信用动摇。黄金是做空美元信用的工具。美元在全球外汇储备中的占比从 2000 年的 71% 降至 2026 年的 57%，当各国央行用脚投票减持美元时，黄金作为“无国籍储备资产”自然受益。实际利率、美元汇率、美国财政可持续性，三者是同一件事的三张面孔：美元信用在缓慢但持续地腐蚀。与此同时，2022 年俄罗斯外汇储备被冻结是分水岭，全球央行意识到美元储备在极端情况下不可用，此后各国央行购金量跳升。

图1：美元地位受到削弱



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图2：央行购金行为持续



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

宏大叙事告诉了我们金价的中枢与方向，却回答不了交易者真正的问题：现在该不该持有？原因在于，宏观叙事通常是典型慢变量，仅以黄金来看，美元信用以年为单位腐蚀。同时，央行购金也难以被精确观测。更重要的是，方向正确不等于择时正确，即便看对了“弱美元利多黄金”，在一轮上涨中途仍可能遭遇 20% 级别的回撤。作为一种交易，这显然不能令人满意。

有鉴于此，本文引入黄金期货持仓数据，尝试从持仓层面挖掘交易信号，为理解黄金走势提供一个更加具象化的依据。

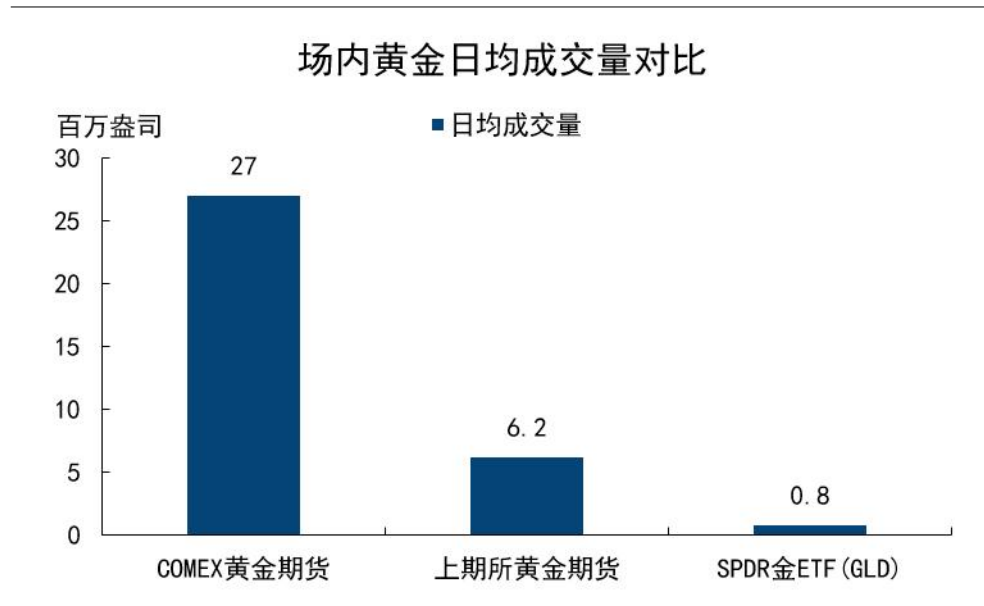
黄金期货市场生态

从黄金的交易层面来看，全球黄金交易分两大板块，定价角色不同。场外现货（OTC Spot）以伦敦为主，由 LBMA 统筹，负责全球现货/实物清算与基准价（伦敦金定盘价）。场内期货（Exchange Futures）以 COMEX 为核心，由 CME 集团运营，是全球黄金期货价格发现中心和投机与套保的主场。此外，上海（SGE/SHFE）、大阪等区域市场提供区域定价和内外盘套利。

COMEX 是场内黄金的绝对主场。COMEX 黄金期货日均约 2700 万盎司，是全球成交量最大的场内黄金品种，按 CME 官方口径约为最大黄金 ETF（GLD）的 30 倍，也数倍于上期所黄金期货。COMEX 期货是集中撮合、连续报价、全球参与的价格发现主场。

美国商品期货交易委员会（CFTC）每周五发布的 COT 报告，统计的正是 COMEX 黄金期货（合约码 088691）的分类持仓。这份报告为我们追踪各类机构的交易行为提供了坚实依据。

图3: 场内黄金日均成交量对比 (百万盎司/日)



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

COT 将参与者分为五类:

五类参与者中, 生产商/贸易商 (PM) 和管理基金 (MM) 分别代表产业套保者和专业投机者, 是市场最大的两股力量; 掉期商 (SD) 作为做市商提供双边流动性; 非报告商 (NR) 为持仓低于 CFTC 报告门槛的小型交易者 (通常为散户)。其中, 其他报告商是一个容易被忽略但信息含量丰富的群体——它包含所有达到报告门槛但不属于前三类的参与者, 如中型对冲基金、家族办公室、小型商品交易顾问等。其持仓行为介于机构与散户之间: 既有一定的研究能力, 又容易受情绪驱动。

图4: COT 报告市场参与者划分

类别	身份	典型行为	信息优势
生产商/贸易商 (PM)	金矿公司、珠宝商	做空套保锁定售价	★★★最了解实物供需
管理基金 (MM)	对冲基金、CTA	趋势跟踪、追涨杀跌	★情绪驱动
掉期商 (SD)	投行做市商	提供流动性、对手方	★★了解机构资金流向
其他报告商 (OR)	中型混合参与者	——	——
非报告商 (NR)	散户	噪声交易者	无

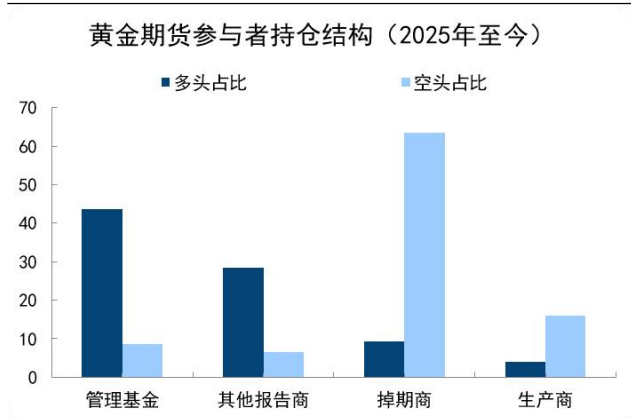
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

多头端与空头端是两张完全不同的面孔。2025 年至今均值: 多头端管理基金占约 43.6%, 是最大的买方力量——做多黄金的主要是投机者。空头端由掉期商主导, 占约 63.5%; 生产商约 16.0%; 管理基金仅约 8.5%。

就机构自身而言, 持仓量是某一时间节点的静态快照, 持仓的稳定性才能揭示谁是长线资金、谁是短线投机者。生产商与掉期商的 13 周自相关高达 0.81, 也就是说, 对于这两类投资者, 仓位一旦建立, 维持数月甚至数年。管理基金的 13

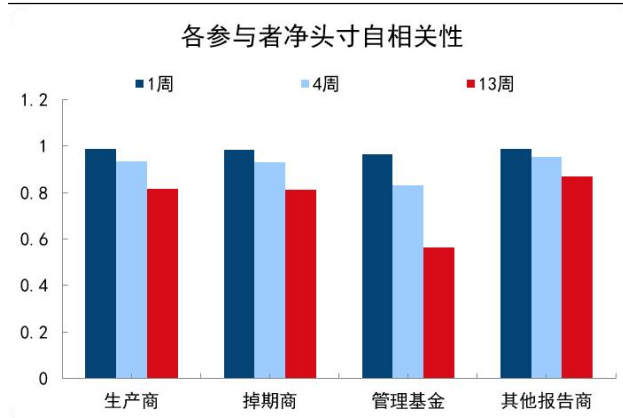
周自相关仅 0.56，表明其倾向于追涨杀跌，方向频繁切换，是市场波动的主要贡献者。

图5: 黄金期货参与者持仓结构（2025 年至今均值）



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

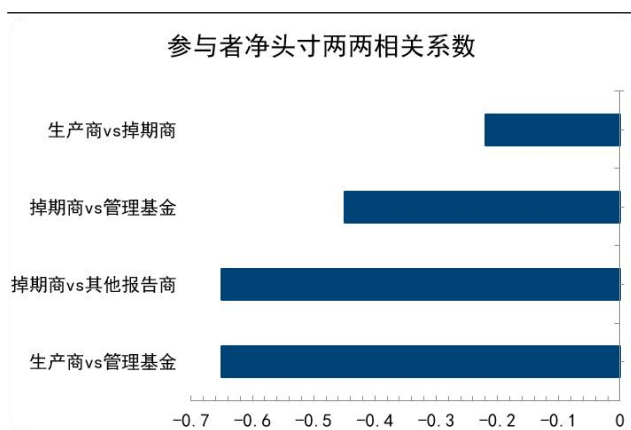
图6: 各参与者净头寸自相关性



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

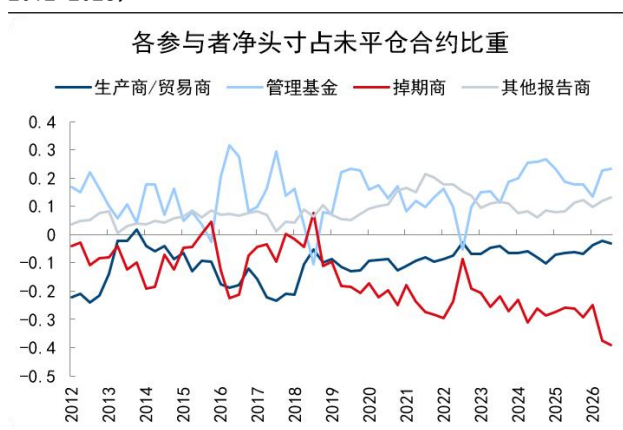
不同机构间来看，黄金期货净头寸存在清晰的镜像结构：生产商 vs 管理基金 $r = -0.65$ （强负相关），也就是说，管理基金大量做多时，生产商正在大量做空。同时，掉期商与其他报告商及管理基金也呈现负相关，做市商天然站在投机者的对立面。市场本质是两拨人博弈：一方“想赚钱”（管理基金做多），另一方“要套保/做市”（生产商、掉期商做空）。后者不靠方向押注赚钱，因此其持仓变化包含更纯粹的基本面信息。

图7: 参与者净头寸两两相关系数



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图8: 四类参与者净持仓占未平仓合约比例（季度，2012-2026）



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

持仓行为的信号构建与回测

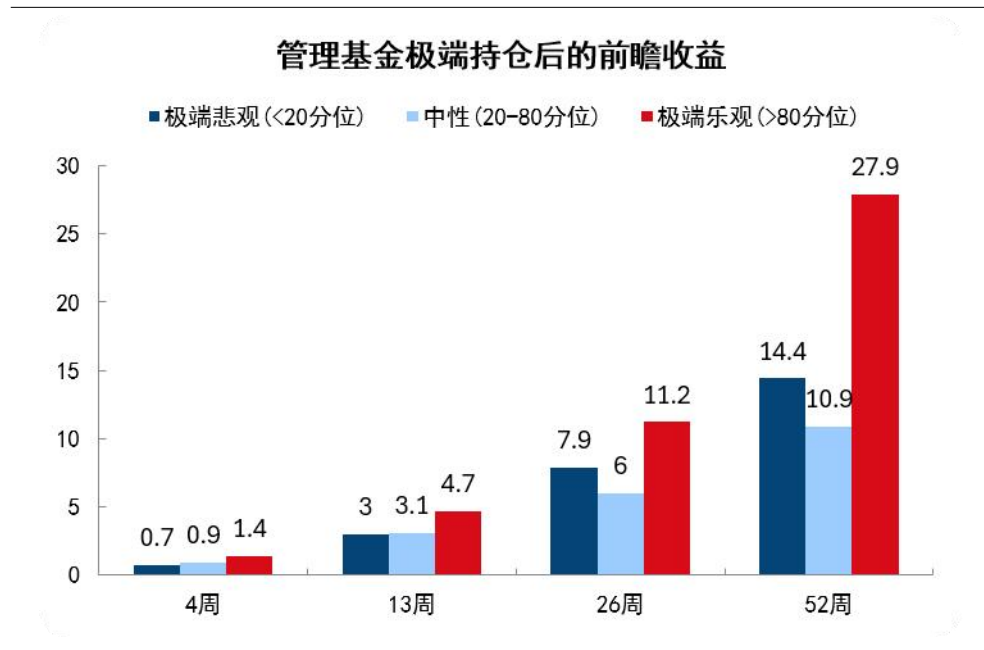
1、信号的构建逻辑

市场对 COT 持仓行为的信号价值早有研究。Briese (2008) 在 The Commitments of Traders Bible 中提出了 COT 分析的经典框架：商业持仓（Producer/Merchant+Swap Dealer）是“聪明钱”——它们拥有实物供需的第一手

信息，其持仓极端值往往是行情的领先指标。管理基金（Managed Money）是“傻钱”——作为趋势跟踪者，其极端净多头往往是行情尾声而非起点。

但这一经典假设必须在特定品种上接受数据检验。仅以管理基金仓位变化为例，在黄金这一品种上，管理基金的极端持仓在黄金上表现出动量特征（趋势延续），而非反转特征。具体而言，管理基金极端乐观后 13 周金价平均+4.7%（高于全样本均值+2.1%），极端悲观后仅+3.0%（低于均值）。这意味着简单地把管理基金净多头当反向指标在黄金上会亏钱。

图9：管理基金极端持仓后的前瞻收益



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

CFTC 每周 COT 报告约 200 个原始字段——6 类参与者 × 多/空/价差 × 交易商数/持仓量/集中度/变化量。任何字段都能构建信号。核心问题在于，如何从信号当中挑选尽可能有用的择时信息？

在针对 COT 因子的筛选过程中，我们认为应尽可能遵循以下原则：

原则一：行为驱动，而非数据驱动。

每个候选因子必须能回答两个问题，它测量了什么经济行为？这种行为为什么能预测未来价格？

原则二：交叉覆盖，而非单维度堆叠。

不同参与者在信息链上处于不同位置，应各自取最具代表性的行为维度。目标是覆盖不同类型参与者和不同信息参与者。入选因子不能是“同一个东西测了五、多次”。相关性过高或投票高度重叠的，只保留一个。

原则三：小参数空间。

尽可能统一窗口（所有因子同一时间尺度），压缩信号生成中的参数。参数越多，过拟合风险越大。最终配置应该能用最少的自由参数获得最稳健的样本外表现。

基于以上原则，我们最终构建了五类因子，包括：① 投机多头占比——管理基金的情绪温度计；② 商业交易商占比——产业资本集体锁价的广度；③ 前 4 大空头集中度——空头分散还是集中；④ 商业净持仓——商业套保是否恐慌；

⑤ 其他报告商多头变化——半机构资金边际动量。各类因子的信号阈值、方向及其含义如表中所示。

图10: 各个信号的刻画维度

因子	参与者	信息类型	测量什么
投机多头占比	管理基金 (MM)	情绪占比	投机资金的黄金兴趣程度
商业交易商占比	生产商 (PM)	结构广度	产业资本集体锁价的紧迫感
空头集中度	全市场	微观结构	空头力量是否集中
商业净持仓	生产商 (PM)	仓位方向	商业套保是否处于恐慌状态
其他增仓变化	其他报告商 (OR)	边际动量	半机构追涨速度

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图11: 各个信号阈值

序号	因子名称	窗口	方向	阈值	经济含义
1	投机多头占比	104周	低于阈值时看多	-0.5σ	投机多头占比偏低 → 悲观情绪见底
2	商业交易商占比	104周	高于阈值时看多	$+1.5\sigma$	商业空头交易商极端多 → 聪明钱看涨
3	前4大空头集中度	104周	低于阈值时看多	$+0.5\sigma$	前4大空头集中度低 → 空方力量分散
4	商业净持仓	104周	高于阈值时看多	-0.5σ	商业净持仓正常化 → 套保压力轻
5	其他报告商增仓变化	104周	低于阈值时看多	$+0.5\sigma$	其他报告商增仓减速 → 散户退潮

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

我们测算了五个因子的相关性。五因子间的平均绝对相关系数约 0.18, 整体属于低相关性结构。其中相关性最高的一对是投机多头占比与商业净多 (-0.57)。 $r=-0.57$ 意味着两个因子仍有约 68% 的方差彼此解释不了 ($1-0.57^2 \approx 0.68$), 各自携带大量独立信息。整体上看, 我们构建的五个因子信号大致上可以认为是五个独立信号。

图12: 不同因子信号的相关性矩阵

	投机多头占比	商业交易商占比	空头集中度	商业净多	其他增仓
投机多头占比	1.00	0.26	0.46	-0.57	0.09
商业交易商占比	0.26	1.00	0.17	-0.16	0.01
空头集中度	0.46	0.17	1.00	-0.35	0.12
商业净多	-0.57	-0.16	-0.35	1.00	-0.09
其他增仓	0.09	0.01	0.12	-0.09	1.00

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

2、初步回测结果

图13: 回测的基本设定

参数	设定
标的	COMEX黄金期货连续合约
回测区间	2012年1月3日 - 2026年7月7日 (约14.6年)
调仓规则	周频COT信号前向填充至日频, 发布日+1NYMEX交易日执行
日历处理	USFederalHolidayCalendar, 假期发布日后延至下一交易日
仓位规则	2/5因子投票触发→做多; 否则空仓; 无退出滞留
对比基准	买入持有COMEX黄金期货连续合约
成本	未计交易成本 (年均约5次交易, 成本影响有限)

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

在上述信号筛选的基础上, 我们初步对上述五因子投票形成的周频交易信号进行了回测。回测显示, 策略在约 14.6 年的全样本区间内实现夏普比率 1.19, 年化收益 14.7%, 累计收益+657%, 同时将买入持有的最大回撤从-41.4%削减至-18.5% (降幅 55%)。持仓率 54%意味着策略约一半时间持有仓位, 另一半时间主动空仓回避风险。同时, 各个区间段胜率均在 70%以上, 且开仓次数年均 5 次, 并不十分频繁。

样本内与样本外一致性是评价量化策略是否过拟合的辅助指标。本策略样本内夏普比率 1.22, 样本外夏普比率 1.25——不仅没有出现常见的样本外崩塌, 反而样本外表现略优于样本内。这一罕见特征主要得益于 2019-2026 年间黄金的结构性牛市 (央行购金+去美元化), 但也说明策略在样本外的择时逻辑保持了有效性。

图14: 回测结果

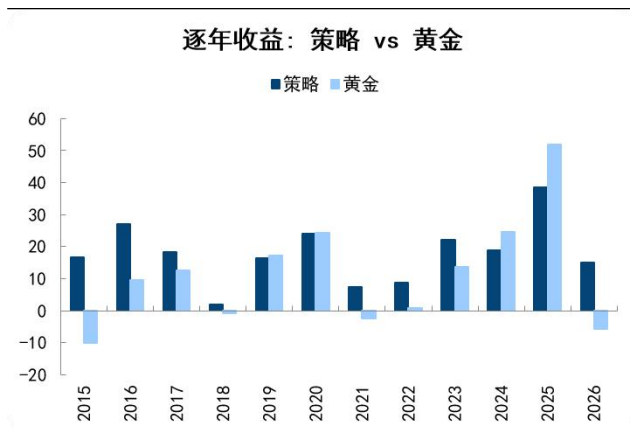
区间	年化收益	夏普值	最大回撤	持仓率	开仓次数	胜率	赔率	累计收益
训练集 (2012-2018)	10.0%	1.22	-10.8%	0.39	32	72%	2.83	96%
测试集 (2019-2026)	19.2%	1.25	-18.5%	0.69	39	79%	3.72	286%
全样本 (2012-2026)	14.7%	1.19	-18.5%	0.54	70	77%	3.49	657%
买入持有	7.9%	0.47	-41.4%	1	—	—	—	156%

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

分年份来看, 策略在 13 个完整年份中仅 2022 年 (+1.1%) 表现平平——那一年美联储以 40 年来最快速度加息, 黄金全年横盘, 策略信号在此期间频繁切换导致了微弱正收益。其余年份均实现正收益, 其中 2025 年 (+38.4%) 和 2024 年 (+19.2%) 尤为突出。相比买入持有在 2013 年 (-30.9%)、2015 年 (-10.1%) 和 2022 年 (+1.0%) 的低迷表现, 策略的防守价值在熊市和震荡市中得到了充分体现。

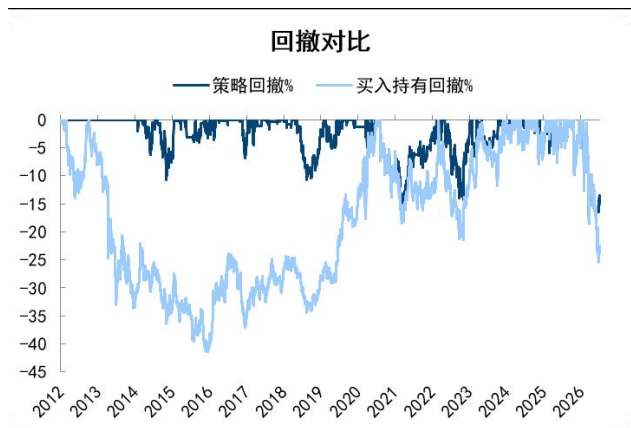
从风险控制来看, 买入持有最大回撤-41.4%发生在 2013-2015 年黄金大熊市 (QE 缩减恐慌+美元走强)。策略在同期回撤仅-10.8%, 原因在于 COT 信号在 2013 年几乎全程空仓, 成功规避了这轮黄金历史上最严重的下跌之一。策略自身的最大回撤-18.5%发生在 2022 年 (美联储暴力加息周期), 但幅度仅为买入持有的 45%。值得注意的是, 策略的回撤恢复速度远快于买入持有, 策略回撤后通常在 3-6 个月内完成修复, 而买入持有的回撤则可能持续数年。

图15: 历年均为正收益



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图16: 回撤对比



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

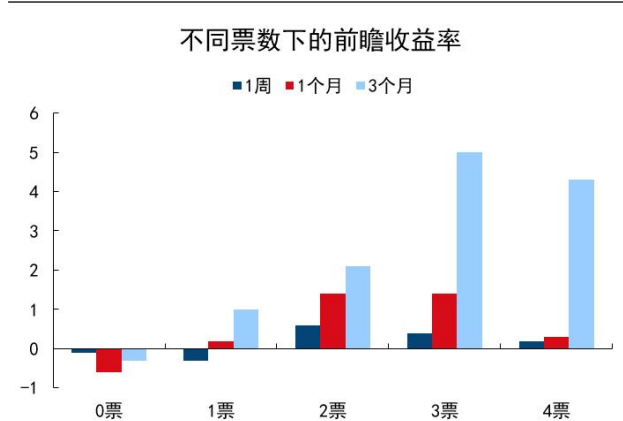
滚动 3 年夏普值在整个测试期间 (2019-2026) 稳定维持在 +0.5 以上, 其中个别时间达到 +2.0 以上。滚动窗口检验证明了策略在“任意时间点入场, 持有一段时间”的场景下保持正期望收益的能力。此外, 作为一种简单的稳健性检验, 我们发现信号票数与未来收益呈一定正相关关系, 也就是说, 投票票数越高, 在未来一段时间内收益率可能也相应越高, 但在回测区间内, 迄今为止尚未出现 5 票的情况。

图17: 滚动 3 年夏普比率



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图18: 不同票数对未来一段时间的前瞻收益率



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

3、稳健性检验

要检验上述五因子构建是否为纯粹的数据挖掘，最苛刻的测试是品种泛化，在完全不同的资产上使用完全相同的因子公式、相同的 104 周窗口、相同的 2/5 投票规则执行回测。如果在新品种上也有效，说明因子逻辑有跨品种的生命力。

考虑到不同品种交易结构和交易逻辑上的差异，我们选取与黄金最为近似的白银作为移植品种进行测试。使用白银 COT 持仓报告，按照完全相同构建方式构建白银五因子信号并回测。

测试显示，白银策略全区间累计收益+409%，同期买入持仅有+107%，超额收益+302个百分点。三个时间段全部跑赢：训练集（2012-2018 年）策略亏损 16%，但买入持有亏损 44%，白银熊市中空仓机制发挥了减损作用；测试集（2019-2026 年）策略盈利 503%，买入持有盈利 269%，在大牛市中充分捕捉了上涨波段。

这表明，五因子逻辑有跨品种生命力，相同的因子公式、104 周窗口、差异化阈值和 2/5 投票规则，在不做任何参数调整的情况下，白银全区间夏普比率 0.56 显著为正，且全程跑赢买入持有，说明 COT 持仓报告中的持仓结构信息并非黄金独有。

图19: 白银五因子回测结果

区间	年化收益	夏普值	最大回撤	持仓率	开仓次数	胜率	赔率	累计收益
训练集 (2012-2018)	-1.5%	-0.11	-33.5%	0.39	20	40%	1.06	-16%
测试集 (2019-2026)	28.6%	0.88	-50.8%	0.74	33	67%	3.86	503%
全样本 (2012-2026)	14.1%	0.56	-50.8%	0.57	52	58%	2.71	409%
买入持有	9.7%	0.31	-67.4%	1	—	—	—	107%

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图20: 白银五因子回测净值曲线

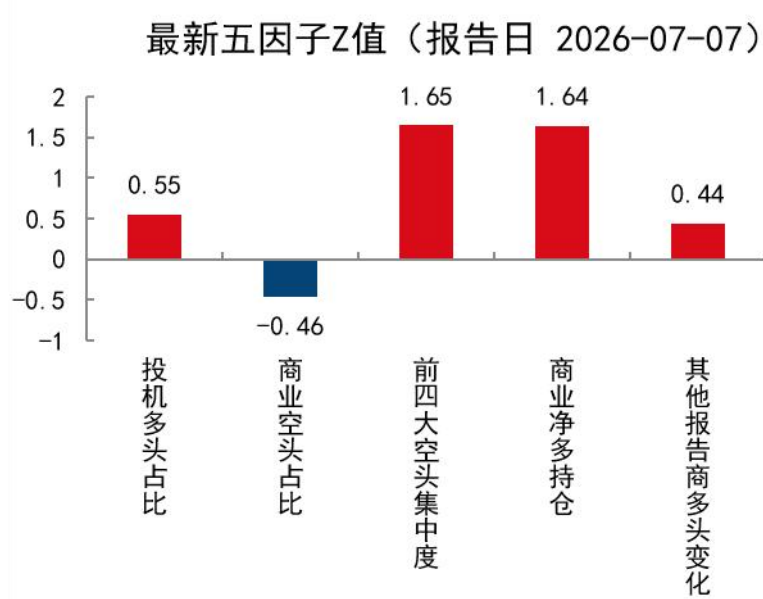


资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

近期 COT 五因子信号结论

近期信号来看，截至 2026 年 7 月 7 日报告周（7 月 10 日发布，7 月 13 日执行），五因子投票 1/5，策略转入空仓。此前，策略一度选择做多，做多窗口从 6 月 23 日持续至 7 月 6 日，历时三周。策略在 4015 美元附近入场，在约 4160 美元附近退出，区间涨幅约 3.6%。回头看，这是一次成功的短期择时，在大幅下跌后捕捉了技术性反弹，并在投机仓位再次趋于中性时退出。未来我们还将持续跟踪该信号。

图21：最新一期(2026 年 7 月 11 日公布)五因子 Z 值



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

风险提示

历史数据缺失，数据模型失效

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032